



Recibido: 22/04/2026 Aprobado: 14/06/2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22840553>

*Diseño de un proceso tecnológico para la obtención de un embutido funcional de carne de llama (*Lama glama*) en el Altiplano de Oruro*

Nazaret Laura Janco

nazaret7383@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-1101-7927>

Investigador independiente, Departamento de Tecnología Agroindustrial,
Producción y Agronegocios

RESUMEN

La transformación tecnológica de recursos biológicos representa una alternativa para fortalecer sistemas agroindustriales sostenibles en regiones altoandinas. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar y evaluar preliminarmente un proceso tecnológico para la obtención de un embutido funcional elaborado a partir de carne de llama (*Lama glama*) en el Altiplano de Oruro, bajo un enfoque de ciencias de ingeniería. La investigación corresponde a un estudio aplicado de tipo descriptivo, donde se analiza la transformación de la materia prima mediante operaciones unitarias de acondicionamiento, reducción de tamaño, formulación, mezclado, embutido, tratamiento térmico y conservación. El sistema tecnológico desarrollado permitió establecer una secuencia organizada de procesamiento orientada a generar un producto cárnico con características diferenciadas, considerando criterios de calidad tecnológica, conservación e identidad territorial. Los resultados evidenciaron que la carne de llama puede ser incorporada como materia prima para la elaboración de productos procesados con mayor valor agregado. La capacidad tecnológica estimada alcanzó una producción aproximada de 80 unidades diarias y 1920 unidades mensuales, demostrando la posibilidad de adaptación del proceso a una escala microindustrial.

Palabras clave: ingeniería agroalimentaria; carne de llama, proceso tecnológico, embutido funcional, Altiplano boliviano



*Design of a technological process for obtaining a functional sausage from llama meat (*Lama glama*) in the Altiplano of Oruro*

ABSTRACT

The technological transformation of biological resources represents an alternative for strengthening sustainable agro-industrial systems in high Andean regions. This research aims to design and preliminarily evaluate a technological process for obtaining a functional sausage made from llama meat (*Lama glama*) in the Altiplano of Oruro, using an engineering science approach. The research is an applied, descriptive study that analyzes the transformation of the raw material through unit operations of conditioning, size reduction, formulation, mixing, stuffing, heat treatment, and preservation. The developed technological system established an organized processing sequence aimed at generating a meat product with differentiated characteristics, considering criteria of technological quality, preservation, and territorial identity. The results showed that llama meat can be incorporated as a raw material for the production of processed products with higher added value. The estimated technological capacity reached an approximate production of 80 units per day and 1920 units per month, demonstrating the possibility of adapting the process to a micro-industrial scale.

Keywords: *Agri-food engineering, llama meat, technological process, functional sausage, Bolivian Altiplano*

Introducción

La ingeniería aplicada al sector alimentario constituye una herramienta fundamental para transformar recursos biológicos locales en productos con mayor valor agregado, incorporando principios de diseño, desarrollo, optimización y evaluación de procesos tecnológicos. En regiones altoandinas como el departamento de Oruro, Bolivia, la producción de camélidos sudamericanos representa una actividad estratégica debido a su importancia económica, cultural y ambiental. Dentro de estas especies, la llama (*Lama glama*) destaca por su capacidad de adaptación a condiciones extremas del altiplano y por presentar características productivas favorables para sistemas sostenibles de aprovechamiento alimentario.

A pesar del potencial de la carne de llama como materia prima en regiones altiplánicas de Bolivia, su transformación industrial continúa siendo limitada, debido principalmente a la baja diversificación de productos derivados y al predominio de sistemas tradicionales de comercialización. Esta situación plantea la necesidad de desarrollar investigaciones con tecnologías apropiadas que permitan mejorar el aprovechamiento de esta biomasa animal mediante procesos controlados, eficientes y orientados a la generación de alimentos con características eficientes.

Desde la perspectiva de la ingeniería de alimentos, la transformación de materias primas cárnicas implica la integración de operaciones unitarias como reducción de tamaño, formulación, mezclado, estructuración, tratamiento térmico y conservación. Estas etapas permiten modificar las propiedades físicas, químicas y sensoriales de la materia prima inicial para obtener productos estables, seguros y con características definidas (Fellows, 2017). En este sentido, el desarrollo de productos cárnicos derivados de llama puede abordarse como un problema de diseño tecnológico, donde variables de proceso determinan la calidad final del producto.

La carne de llama presenta características nutricionales relevantes, principalmente por su elevado contenido proteico y bajo nivel de grasa intramuscular, propiedades que favorecen su incorporación en alimentos diferenciados orientados a consumidores interesados en alternativas saludables. Según Mamani-Linares y Gallo (2014), la carne de camélidos sudamericanos posee atributos composicionales favorables y representa una alternativa competitiva frente a otras carnes convencionales. Sin embargo, estas características requieren ajustes tecnológicos durante el procesamiento para lograr propiedades adecuadas de textura, estabilidad y aceptación sensorial.

En este contexto, la elaboración de un embutido funcional a base de carne de llama constituye una alternativa tecnológica que permite integrar conocimientos tradicionales de procesamiento cárnico con criterios modernos de ingeniería. El desarrollo del producto implica establecer una secuencia operacional estandarizada que garantice condiciones adecuadas de inocuidad, conservación y calidad. El plan inicial de desarrollo del producto considera operaciones como selección de materia prima, desposte, molienda, mezclado, embutido, tratamiento térmico y envasado, etapas que representan un sistema organizado de transformación agroindustrial.

La investigación propuesta busca analizar el desarrollo de un proceso tecnológico para la obtención de un embutido funcional de carne de llama bajo condiciones del Altiplano de Oruro, considerando parámetros asociados a composición, características del producto y eficiencia del proceso. Más allá de una propuesta comercial, el estudio pretende generar conocimiento técnico sobre la transformación de una materia prima local mediante principios de ingeniería aplicada. El enfoque de ciencias de ingeniería permite evaluar la relación entre materia prima, operaciones del proceso y características del producto final, contribuyendo al fortalecimiento de sistemas agroindustriales sostenibles. De esta manera, la valorización tecnológica de la carne de llama puede favorecer la innovación regional, mejorar la utilización de recursos locales y promover alternativas productivas compatibles con las condiciones ambientales y sociales del altiplano boliviano.

Metodología

La investigación se desarrolla bajo un enfoque aplicado de ciencias de Bioingeniería, orientado al diseño y evaluación preliminar de un proceso tecnológico para la obtención de un producto cárnico funcional elaborado a partir de carne de llama (*Lama glama*). El estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva, debido a que busca analizar la transformación de una materia prima agropecuaria mediante una secuencia definida de operaciones unitarias, evaluando las características del producto obtenido y la viabilidad técnica del proceso. El desarrollo del producto es considerado como un sistema de transformación donde la materia prima ingresa al proceso con determinadas características iniciales y es sometida a operaciones controladas de acondicionamiento en laboratorio, reducción de tamaño, formulación, estructuración y conservación.

Según Fellows (2017), los procesos agroalimentarios requieren comprender la interacción entre las variables del proceso y las propiedades finales del alimento, permitiendo establecer condiciones adecuadas de operación. El diseño metodológico es no experimental y de corte transversal, debido a que las variables del proceso son analizadas sin manipulación experimental y la información es recopilada en un periodo determinado. Este enfoque permite realizar una caracterización inicial del proceso tecnológico propuesto, considerando aspectos técnicos, productivos y funcionales del producto desarrollado. El desarrollo tecnológico es planteado para las condiciones productivas del Altiplano del departamento de Oruro, Bolivia, considerando la disponibilidad local de carne de llama como materia prima. La selección de esta especie responde a su importancia dentro de los sistemas productivos andinos y a sus características nutricionales favorables.

La carne utilizada como base del proceso corresponde a tejido muscular de llama previamente acondicionado para transformación agroindustrial. El proceso tecnológico para la obtención del embutido funcional de carne de llama se estructuró mediante una secuencia de operaciones unitarias características de la transformación cárnica. El diseño del proceso consideró las siguientes etapas:

Recepción y selección de materia prima

En esta etapa se realiza la evaluación inicial de la carne, considerando condiciones de almacenamiento, características de aptitud para procesamiento. La materia prima seleccionada representa el componente principal del sistema tecnológico.

Acondicionamiento y reducción de tamaño

La carne fue sometida a operaciones de desposte, limpieza y troceado con la finalidad de preparar el material para la etapa de molienda. Esta operación permite modificar la estructura inicial del tejido y facilita la incorporación homogénea de ingredientes.

Molienda y formulación

La reducción del tamaño de partícula permite mejorar la interacción entre los componentes del producto. Posteriormente se realiza la incorporación de ingredientes complementarios, buscando obtener una mezcla uniforme con características adecuadas de textura y estabilidad.

Mezclado y estructuración

La etapa de mezclado constituye una operación fundamental debido a que determina la distribución homogénea de los componentes y contribuye a la formación de una matriz cárnica estable. En esta fase se busca equilibrar características tecnológicas como cohesión, jugosidad y aceptación sensorial.

Embutido y conformación

La mezcla obtenida es introducida en una envoltura apta para alimentos, permitiendo establecer una presentación uniforme del producto final.

Tratamiento térmico y conservación

Se considera la aplicación de condiciones controladas de temperatura con la finalidad de mejorar la estabilidad del producto y reducir riesgos asociados a microorganismos. Posteriormente se incorpora el sistema de conservación mediante enfriamiento y almacenamiento adecuado. Este esquema tecnológico coincide con los principios de procesamiento de alimentos, donde las operaciones sucesivas permiten modificar las propiedades físicas y funcionales de una materia prima para obtener un producto terminado con características definidas (Fellows, 2017). La evaluación del producto se realizó considerando indicadores relacionados con calidad tecnológica y características funcionales del alimento obtenido. Debido al carácter preliminar del estudio, los parámetros considerados fueron aquellos disponibles dentro del diseño inicial del producto.

Los principales criterios de evaluación son:

Características fisicoquímicas

Se consideran variables relacionadas con composición del producto, incluyendo contenido proteico, proporción de grasa, humedad y condiciones de estabilidad, debido a que estos factores influyen directamente en textura, conservación y aceptación del alimento.

Características sensoriales

Se consideran atributos como apariencia, aroma, sabor y textura, debido a que representan indicadores importantes para determinar la aceptación del producto procesado.

Criterios de inocuidad

El proceso es planteado bajo principios de buenas prácticas de manufactura, control higiénico y conservación adecuada, considerando la importancia de garantizar seguridad alimentaria en productos cárnicos procesados. La información obtenida es analizada mediante estadística descriptiva, considerando la relación entre las características de la materia prima, las operaciones aplicadas y las propiedades esperadas del producto final.

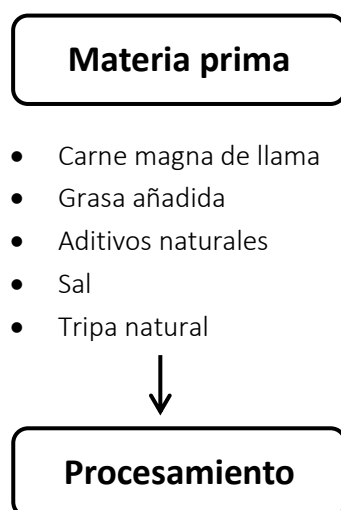
Diseño del sistema tecnológico para la obtención del embutido funcional de carne de llama

El desarrollo del producto permite establecer un sistema tecnológico de transformación de carne de llama (*Lama glama*) orientado a la obtención de un embutido funcional bajo condiciones de procesamiento agroindustrial. El sistema diseñado integra una secuencia de operaciones unitarias que permiten transformar la materia prima inicial en un producto con características definidas de conservación, presentación y aprovechamiento nutricional. Desde el punto de vista de ingeniería de procesos, la principal ventaja del sistema desarrollado radica en la conversión de una materia prima primaria de origen local en un producto transformado con mayor valor agregado.

La carne de llama, caracterizada por su bajo contenido graso y alto aporte proteico, representa un recurso adecuado para la elaboración de productos diferenciados; sin embargo, requiere una formulación tecnológica que permita mejorar atributos como textura, jugosidad y estabilidad.

Figura 1

Diagrama del proceso de elaboración del chorizo orgánico de carne de llama



- Molienda
- Mezclado
- Embutido
- Cocción
- Enfriado
- Envasado



Producto final

- Chorizo orgánico de carne de llama
- Sellado al vacío

Resultados y discusión

Características técnicas del producto desarrollado

El producto obtenido corresponde a un embutido elaborado a partir de carne de llama complementada con ingredientes destinados a mejorar sus propiedades tecnológicas y sensoriales. La formulación considera la incorporación controlada de grasa, especias y aditivos permisibles, buscando obtener una matriz cárnica estable con características adecuadas de textura y aceptación. La incorporación de carne de llama representa el elemento diferenciador del producto debido a su origen andino y sus propiedades nutricionales. De acuerdo con el diseño planteado, el producto presenta como atributos principales un elevado aporte proteico, menor contenido graso respecto a embutidos tradicionales y una identidad asociada a recursos biológicos propios del Altiplano. Asimismo, el producto fue concebido bajo criterios de calidad tecnológica, considerando aspectos como inocuidad, conservación y estabilidad. El proceso incluye operaciones destinadas a reducir riesgos de contaminación y conservar las características del alimento mediante refrigeración y envasado adecuado.

Evaluación de la capacidad tecnológica del proceso

El análisis del proceso permitió establecer una capacidad productiva compatible con una escala industrial. Considerando las condiciones operativas planteadas, la línea tecnológica puede alcanzar una producción estimada de 80 unidades por día, equivalente a aproximadamente 1920 unidades mensuales. Este resultado indica que el sistema diseñado presenta una capacidad suficiente para

atender una demanda inicial sin requerir una infraestructura industrial de gran escala. La capacidad definida considera tiempos destinados a limpieza, mantenimiento y control operativo, elementos importantes dentro de un sistema de procesamiento de alimentos.

La capacidad calculada evidencia que el diseño tecnológico presenta una relación equilibrada entre disponibilidad de materia prima, equipos requeridos y volumen esperado de producción. Desde la ingeniería aplicada, esto representa una aproximación inicial al dimensionamiento de un sistema productivo agroalimentario. Estos valores corresponden a una escala piloto. Ver tabla 1.

Tabla 1

Producción estimada de chorizo

Producto	Producción por día	Días que trabaja a la semana	Total, Semana	Total, producción al mes
Chorizo	80	6	480	1920

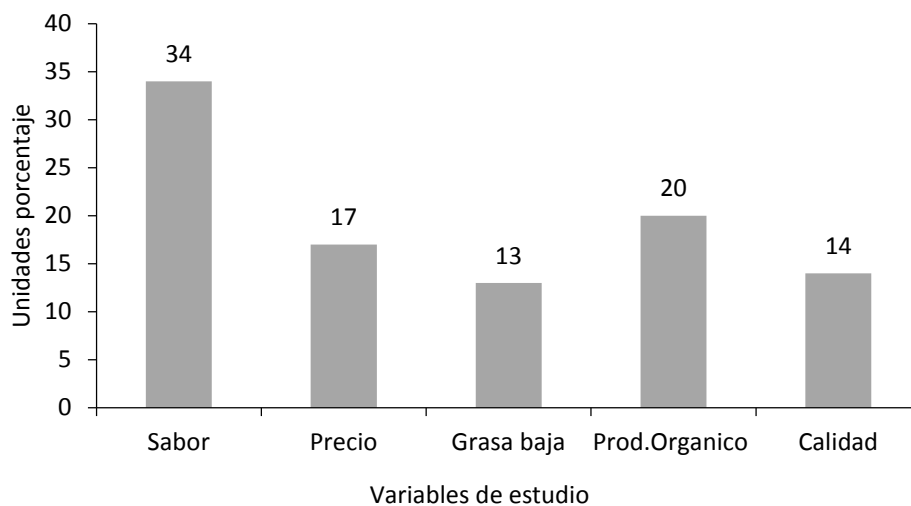
Evaluación preliminar de aceptación del producto desarrollado

El estudio inicial del prototipo tecnológico, se realizó mediante una evaluación descriptiva de percepción del consumidor mediante encuestas estructuradas. Los resultados permitieron identificar la aceptación potencial del producto y los atributos más valorados por los consumidores. Los datos obtenidos muestran una respuesta favorable hacia el embutido de carne de llama, donde aproximadamente nueve de cada diez consumidores manifestaron predisposición positiva hacia la incorporación del producto en su consumo habitual.

Este resultado sugiere que la transformación tecnológica aplicada responde a una tendencia creciente hacia alimentos diferenciados, saludables y vinculados con la producción local. Además, los consumidores identificaron el sabor como el atributo principal de valoración, seguido por características relacionadas con naturalidad, bajo contenido graso y calidad del producto. Figura 2.

Figura 2

Atributos de valoración por el consumidor



Los resultados obtenidos evidencian que la carne de llama puede ser utilizada como materia prima para el desarrollo de productos cárnicos transformados mediante un sistema tecnológico estructurado. La investigación no solamente representa una alternativa alimentaria, sino también una estrategia de ingeniería aplicada orientada al aprovechamiento eficiente de recursos biológicos locales. La transformación de la carne mediante operaciones de reducción de tamaño, mezclado y estructuración permite modificar sus propiedades iniciales y generar un producto con características funcionales mejoradas. Según Fellows (2017), la ingeniería de alimentos busca precisamente establecer procesos donde las variables tecnológicas permitan conservar, mejorar o modificar las propiedades de una materia prima.

Muchos estudios han demostrado la viabilidad técnica y las ventajas nutricionales de la carne de camélidos sudamericanos en productos procesados. La carne de llama (*Lama glama*) se caracteriza por sobresalir: alto contenido proteico y un bajo índice de colesterol y grasa intramuscular en comparación con carnes tradicionales (Popova & Tejeda, 2021). Recientes investigaciones aplicadas a la charcutería andina han optimizado formulaciones de embutidos donde la sustitución parcial de carnes convencionales por carne de llama mejora significativamente la textura y las propiedades organolépticas, sin comprometer la aceptabilidad del consumidor (Ramos-Ramírez et al., 2021; Salvá-Ruiz et al., 2020).

Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo de investigación permite establecer un modelo tecnológico preliminar para la transformación de carne de llama (*Lama glama*) en un producto cárnico procesado con características funcionales, demostrando la factibilidad de aplicar principios de ingeniería agroalimentaria para la generación de valor agregado a partir de recursos biológicos propios del Altiplano de Oruro. El diseño del proceso tecnológico permite organizar una secuencia de operaciones unitarias comprendidas por la selección de materia prima, acondicionamiento, reducción de tamaño, formulación, mezclado, embutido, tratamiento térmico, conservación y almacenamiento. Esta estructura evidencia que la carne de llama puede ser integrada en un sistema de transformación controlado, permitiendo obtener un prototipo de embutido con características diferenciadas respecto a productos cárnicos convencionales.

Lista de referencias

- FAO. (2021).** Producción orgánica y sistemas alimentarios sostenibles. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2022).** Tendencias en la elaboración de productos cárnicos saludables. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2023).** Tecnologías limpias en la producción de embutidos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- García, M., & Torres, D. (2020).** Tendencias de consumo de embutidos orgánicos en América Latina. *Journal Latinoamericano de Mercados Alimentarios*, 14(2), 66–81.
- Hernández-Sampieri, R., Mendoza, C., & Baptista, P. (2014).** Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández, P., & López, A. (2020).** Procesamiento de embutidos frescos y curados: fundamentos tecnológicos. Editorial Agropecuaria Latinoamericana.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017).** Emprendimiento. McGraw-Hill.
- IBNORCA. (2019).** Norma Boliviana NB 315002: Productos cárnicos embutidos. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.
- INIAF. (2023).** Sostenibilidad en la producción de camélidos del Altiplano. Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018).** Fundamentos de marketing (14.ª ed.). Pearson.
- Malhotra, N. K. (2019).** Investigación de mercados: un enfoque aplicado. McGraw-Hill.
- Martínez, L. (2018).** Tecnología de embutidos cárnicos: principios y aplicaciones. Editorial Universitaria.
- Ministerio de Desarrollo Productivo. (2022).** Oportunidades comerciales para productos orgánicos en Bolivia. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Morales, J. (2021).** Formulación y grasa en embutidos: efectos tecnológicos y sensoriales. Editorial Cárnica Hispana.
- Ortiz, F. (2020).** Formulación de planes de negocio agroindustriales. Editorial AgroDesarrollo.

Pérez, S. (2020). Sustitución de conservantes químicos en embutidos orgánicos. Revista de Tecnología Alimentaria, 33(1), 77–89.

Popova, T., & Tejeda, L. (2021). Meat of South American camelids: Sensory quality and nutritional composition. Meat Science, 172, 108285. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2020.108285>

Ramos-Ramírez, M. E., et al. (2021). Ideal sensory profile for the cabanossi with llama meat (Lama glama) from three feeding systems using the CATA method. Scientia Agropecuaria, 12(3), 393-401. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.043>

Salvá-Ruiz, B. K., et al. (2020). Physicochemical, mechanical and sensory characteristics of cabanossi-type dry sausages made with llama (Lama glama) and pork meat. Revista Chilena de Nutrición, 47(3), 411-417. <https://doi.org/10.4067/S0717-75182020000300411>

Scarborough, N. M., & Cornwall, J. R. (2019). Plan de negocios y emprendimiento. Pearson.